

```
$ npm i -g birc-generator
```

Springboot4 實戰

// 從 npm 裝產生器，做到一本 Book 的真 CRUD

create

開專案

make

CRUD 骨架

migrate + seed

Flyway 建表、Seeder 塞
列

profiles

dev / prod

\$ cat syllabus.md

今天會做完什麼

01 / 安裝

npm i -g birc-generator , 確認 birc 能跑

02 / 開專案

birc create bookstore --yes

03 / Book CRUD

make + migrate + seed , 真的打得到 API

04 / 加關聯

Author、FK、MapStruct 帶出 authorName

05 / 改版

ValidGroup、Spotless、record、上傳、
Docker、CORS

先對齊工具版本

要有	版本	用來幹嘛
Node	18 以上	跑 <code>birc</code>
Docker	能跑 <code>docker compose</code>	只起 MySQL
Java	25 (之後 Gradle 會抓 toolchain)	Spring Boot 4.0.5

CHECK

```
node -v
```

```
docker compose version
```

Java 現在不用先裝齊。第一次 `./gradlew bootRun` 會靠 toolchain 補。

PART 01

從 npm 裝 birc

CLI 叫 `birc` , 套件名是 `birc-generator`

為什麼不手抄舊專案？

以前開 BIRC 後端，常是把舊 Controller 改名再貼一次。套件路徑改到一半、DAO 繼承寫錯、例外類從 starter 抓來用，之後還得再修。

create

多模組 Spring Boot 4 骨架

make

一組 CRUD 該有的層

安裝入口只有一個：`npm i -g birc-generator`

安裝

```
1  npm i -g birc-generator
2  birc -v
3  birc -h
```

WSL / macOS 權限

裝不進去時，先確認你用 `nvm` 或自己的 `prefix`，不要習慣性 `sudo`。

更新用 `birc update`，等價 `npm i -g birc-generator@latest`。

指令地圖（今天會用到的）

指令	做什麼
<code>birc create</code>	開多模組專案
<code>birc make</code>	Entity + DAO + Mapper + DTO + Service + Controller
<code>birc make:model --migration</code>	Entity + DAO，順便生 Flyway
<code>birc make:migration</code>	只生 SQL： <code>create_</code> / <code>add_</code> / <code>change_</code>
<code>change_{欄}_on_{表}_table</code>	改型別：先改 Entity，再出 <code>MODIFY COLUMN</code>
<code>--soft-delete</code>	<code>make</code> 時加 <code>@SoftDelete</code> + <code>deleted_at</code>
<code>birc make:seeder</code>	只生 Java Seeder
<code>birc migrate</code>	真的跑 <code>flywayMigrate</code> ，只建表
<code>birc seed</code>	執行 Seeder，才有示範資料

PART 02

開一個 bookstore

create 一定是多模組，沒有單模組選項

建專案

挑一個空目錄（不要建在別人的 git repo 裡）：

```
1  mkdir -p ~/birc-lab && cd ~/birc-lab
2  birc create bookstore --yes
3  cd bookstore
```

--yes

不問了。docker / log4j2 / ValidGroup / Spotless 預設勾

package

bookstore → tw.edu.ntub.birc.bookstore

想自己勾功能就拿掉 `--yes`，互動選。課堂為了同步，用 `--yes`。

資料夾長這樣

```
1 bookstore/  
2   Application.java  
3   build.gradle / settings.gradle / gradlew  
4   .bircrc.json      ← birc 找專案根用這個  
5   .env / .env.example ← create 有勾 docker 才會複製  
6   docker-compose.yml  
7   docker-compose.prod.yml  
8   modules/bookstore-config  
9   modules/bookstore-database-config
```

API 在根專案。Entity / DAO 在 `*-database-config`。Security、CORS 在 `*-config`。

先起資料庫，不要整包 compose up

容器只跑資料庫。App 用本機 `bootRun`，比較快、也好 debug。

```
1 docker compose up -d db
2 set -a && source .env && set +a
```

PowerShell :

```
1 docker compose up -d db
2 Get-Content .env | ForEach-Object {
3     if ($_ -match '^s*([^\#][^=]*)=(.*)$') {
4         Set-Item -Path "Env:${Matches[1].Trim()}" -Value ${Matches[2].Trim().Trim('"')}
5     }
6 }
```

`docker compose` 會自己讀專案裡的 `.env` 來起 MySQL。`bootRun` 不會。沒 `source` 時 JVM 用 yml 後備值：庫名 `app`、帳號 `root`、密碼空白，跟容器裡的庫名和隨機帳密對不上。

PART 03

生一本 Book 的 CRUD

骨架用 `make`，表用 `Flyway`，示範列用 `Seeder`，不要靠 `ddl-auto:update`

一次生齊：birc make

指令	會寫出什麼
<code>birc make Book</code>	Entity、DAO、Mapper、DTO、Service、Controller
<code>birc make:model Book --migration</code>	Entity、DAO，加上 Flyway
<code>birc make Book --migration --seed</code>	各層 + Flyway SQL + <code>BookSeeder.java</code>
<code>birc make:controller Book</code>	只有 Controller

注意

`make:model --controller` 只加 Controller，不加 Service / Mapper。

Controller 會 import 不存在的 `BookService`，編不過。

課堂指定指令

一行把各層、建表 SQL、Seeder 都生出來：

```
1  birc make Book --fields title:String,isbn:String,price:BigDecimal,publishedAt:LocalDate --migration --seed
```

注意沒有 `author`。作者等一下要做成**另一張表的關聯**，現在先不要生成字串欄位，否則之後會跟 `Author` 撞名。

`--fields`

寫你自己的欄位。有它就是完整產出：
欄位、CRUD、@Column

`--migration`

讀 Entity 產建表 SQL

`--seed`

產 BookSeeder.java，不是 INSERT

`--fields` 或 `--example` 有一個就是完整產出，不必兩個一起加。差別只在欄位是你指定的，還是範本的 `id` / `name`。

這行只是「產生檔案」。要進資料庫還要 `birc migrate` 和 `birc seed`。

會寫出哪些檔

層	路徑 (精簡)
Entity / DAO	<code>modules/.../databaseconfig/entity/Book.java</code> 、 <code>BookDAO.java</code>
DTO	<code>dto/BookCreateRequest.java</code> 、 <code>BookResponse.java</code> (record)
Mapper	<code>mapper/BookMapper.java</code> (MapStruct)
Service	<code>BookService</code> + <code>BookServiceImpl extends BaseServiceImpl</code>
Controller	<code>/api/books</code>
Flyway	<code>src/main/resources/db/migration/V1__create_book_table.sql</code>
Seeder	<code>seeder/BookSeeder.java</code> (<code>--seed</code> 才有)

表名是 snake_case 的 entity : `book` 。 URL 是 `/api/books` (名稱後面加 s) 。

--migration 直接讀 Entity

--migration 直接讀 Entity Java 檔，自動產生對應的 Flyway SQL，不用手改欄位。

Entity 裡的 @Column、型別、長度限制都會反映在 SQL 裡。改完 Entity 重跑 --migration 就會更新 SQL。

```
1 # 一次產出 Entity + Migration SQL + Seeder (檔案而已)
2 birc make Book --fields \
3     title:String,isbn:String,price:BigDecimal,publishedAt:LocalDate \
4     --migration --seed
```

SQL 裡只有 CREATE TABLE。示範資料不會寫成 INSERT，那是 Seeder 的事。

套用遷移

application.yml 裡 jpa.hibernate.ddl-auto 是 **validate**。沒跑 Flyway，bootRun 會起不來。

```
1 # 同一個 shell, .env 還在
2 birc migrate
```

這條會呼叫專案裡的 Gradle wrapper `flywayMigrate`，不是只印指令。只建表，不塞資料。

ROLLBACK?

Flyway Community 做不到 rollback。

`birc migrate:rollback` 只會告訴你：再寫一筆往前的遷移。

課堂打壞表：`birc migrate:reset --force` (flywayClean + migrate)。

`reset` 之後表會回來，示範列不會，要再跑一次 `birc seed`。

示範資料走 Seeder，不走 SQL

--seed 產的是 Java，不是 INSERT。有 Entity 就照欄位帶 setXxx：

```
1 public class BookSeeder {
2     public void run() {
3         Book book = new Book();
4         book.setTitle("Domain-Driven Design");
5         book.setIsbn("9780321125217");
6         // price / publishedAt ...
7         dao.save(book);
8     }
9 }
```

birch seed 才會真的執行它。

表結構的唯一來源是 Flyway；示範列的唯一來源是 Seeder。兩邊不要混。

完整流程是三步

```
1  birc make Book --fields ... --migration --seed    # 只產檔案
2  birc migrate                                     # 只建表
3  birc seed                                          # 才真的塞示範資料
```

make

寫檔案，什麼都還沒進 DB

migrate

schema 進 DB

seed

資料列進 DB

最常見的卡點：跑完 `migrate` 就去 `GET /api/books`，拿到空陣列以為壞了。少的是 `birc seed`。

事後才想補 Seeder： `birc make:seeder BookSeeder`（命名跟 Laravel 一樣帶後綴）。

Flyway 起不來的那個錯

```
1 No Flyway database plugin found to handle jdbc:mysql
```

Flyway 的資料庫支援是外掛，少了 MySQL 那顆就報這個。修在根 `build.gradle` 的 `buildscript`：

```
1 buildscript {  
2     dependencies {  
3         classpath "org.flywaydb:flyway-mysql"  
4     }  
5 }
```

加在一般的 `dependencies` 沒用，Flyway 的 Gradle task 跑在 `buildscript` 的 `classpath` 上。改完再 `bird migrate`。

課堂必改：否則 API 全是 401

`create` 一定帶 `SecurityConfig`。除了 `swagger` 與 `health`，其餘 `authenticated()`。

今天還沒做登入，先把書本 API 放行：

```
1 public static final List<String> PUBLIC_PATHS = List.of(  
2     "/swagger-ui/**",  
3     "/v3/api-docs/**",  
4     "/actuator/health",  
5     "/actuator/health/**",  
6     "/api/books",  
7     "/api/books/**"  
8 );
```

檔在 `modules/bookstore-config/.../config/SecurityConfig.java`。

這是課堂捷徑。正式專案不要把寫入端點長期放在 `PUBLIC_PATHS`。

啟動

```
1 ./gradlew bootRun
```

Windows : `.\gradlew.bat bootRun`

等看到 Tomcat 8080。第一次會下載 Gradle 與依賴，慢慢等。

不要這時候 `docker compose up` 把 app 也建進映像。Dockerfile 會在容器裡跑 Gradle，課堂會卡住。

真的打 CRUD

```
1 curl -s -X POST http://localhost:8080/api/books \  
2   -H 'Content-Type: application/json' \  
3   -d '{  
4     "title": "Domain-Driven Design",  
5     "isbn": "9780321125217",  
6     "price": 1800,  
7     "publishedAt": "2003-08-30"  
8   }'
```

```
1 curl -s http://localhost:8080/api/books          # 先看 seed 的資料在不在  
2 curl -s http://localhost:8080/api/books/1  
3 curl -s -X PUT http://localhost:8080/api/books/1 -H 'Content-Type: application/json' -d '{ ... }'  
4 curl -s -X DELETE http://localhost:8080/api/books/1
```

成功長 `Result.success(data)`。id 不存在會 `NotFoundException` → HTTP 404。

第一條 `GET /api/books` 就是 `birc seed` 的驗收：看得到示範資料才算真的塞進去了。空陣列 = 漏跑 `seed`。

請求 / 回應是 record , 不是 Entity

```
1  public record BookCreateRequest(  
2      @NotNull(groups = {ValidGroup.Create.class, ValidGroup.Update.class})  
3      String title,  
4      // isbn, price, publishedAt...  
5  ) {}  
6  
7  public record BookResponse(  
8      Long id,  
9      String title,  
10     String isbn,  
11     BigDecimal price,  
12     LocalDate publishedAt  
13 ) {}
```

Controller 只轉 DTO。Entity 不出 API。這是這次改版要記住的邊界。

CRUD 實際跑在 BaseServiceImpl

`BookServiceImpl` 幾乎是空的。`create / getByld / update / deleteByld` 寫在 `BaseServiceImpl` :

1. `mapper.toEntity(request)` → `dao.save`
2. 找不到丟 `NotFoundException` (專案自己的 `ProjectException`)
3. `update` 用 `MapStruct` `updateEntity`

額外業務 (例如依 ISBN 查重) 寫在 `BookService` / `BookServiceImpl` , 不要重寫那四個 CRUD。

登入：birc add auth

沒有 `birc login`。 `--yes` 也不會勾登入，要自己加模組：

```
1 birc add auth
2 # 已有 V1 建 book 表的話，把 auth_users 那個 SQL 改成還沒用過的版本號
3 birc migrate
```

```
1 curl -i -X POST http://localhost:8080/api/auth/login \
2   -H 'Content-Type: application/json' \
3   -d '{"account":"tester","password":"secret"}'
4 curl -s http://localhost:8080/api/auth/me -H "Authorization: Bearer $TOKEN"
```

會生什麼

`auth_users`、`/api/auth/login`、`/api/auth/me` 成功看 `X-Auth-Token`，body 只回 JWT filter

Token 在標頭

帳號與權限

之後帶 Bearer

沒帶 → 401。權限不夠 → 403

JWT_SECRET 寫在 `.env`。測裡的 tester 走 create-drop，進不了 MySQL。自己寫 `AuthUserSeeder : tester / encoder.encode("secret") / authorities="user:read"`，再 `birc seed`。

簽到：birc add clockin

沒有 `birc checkin`。這模組不建自己的表，是把中心簽到系統包成 `ClockInClient`：

```
1 birc add clockin
```

帳密放環境變數，不要寫進 yml：

```
1 BIRC_CLOCKIN_ACCOUNT=...
2 BIRC_CLOCKIN_PASSWORD=...
3 # 預設 140.131.115.44:50035，要換再設 BIRC_CLOCKIN_BASE_URL
```

```
1 curl -s -X POST http://localhost:8080/api/clockin/{學號} # 簽到
2 curl -s -X PATCH http://localhost:8080/api/clockin/clockout/{帳號}
3 curl -s http://localhost:8080/api/clockin/today # 今天還沒簽的人
```

中心系統一律回 HTTP 200，成敗看 body 的 result。權限過期是 `User - AccessDenied`，不是 401；Client 會自己重登再打一次。

沒放行 `/api/clockin/**` 會 401。加進 `PUBLIC_PATHS`，或先裝 auth 再帶 Bearer。

權限： `birc add permission`

沒有完整 RBAC。這組只給你一個註解、一個 Aspect。要先有 `birc add auth`。

```
1  birc add permission
```

會寫 `RequirePermission.java`、`PermissionAspect.java`，gradle 接 `spring-boot-starter-aspectj`。

標在 **Controller** 方法上，value 是權限代碼字串：

```
1  @RequirePermission("book:delete")
```

Aspect 從 `SecurityContext` 拿出 `authorities`，原樣比對，沒有 `ROLE_` 前綴。

`auth_users.authorities` 逗號分隔 (`user:read,book:delete`)，跟 `JWT claim` 同一組字串。

Aspect 不查資料庫，只看 `token`。改表之後要再登入一次，舊 `JWT` 不會變。

課堂：刪書要有 book:delete

BookController.delete 加上註解，重啟 bootRun：

```
1 @DeleteMapping("/{id}")
2 @RequirePermission("book:delete")
3 public Result<Void> delete(@PathVariable Long id) { ... }
```

先 POST 一本當砲灰，用回傳的 id（不要刪 seed 的 1）：

```
1 # 1. 沒帶 token → 403 缺少權限: book:delete
2 curl -i -X DELETE http://localhost:8080/api/books/$ID
3
4 # 2. tester 只有 user:read，帶 JWT 仍 403
5 # 從 X-Auth-Token 抄到 TOKEN=
6 curl -si -X POST http://localhost:8080/api/auth/login \
7     -H 'Content-Type: application/json' \
8     -d '{"account":"tester","password":"secret"}'
9 curl -i -X DELETE http://localhost:8080/api/books/$ID \
10     -H "Authorization: Bearer $TOKEN"
11
12 # 3. UPDATE auth_users SET authorities='user:read,book:delete'
13 # WHERE account='tester'; 再 login, DELETE 才 200
```

PART 03-B

擴充：Author 與 MapStruct

作者表、FK、改欄、軟刪、Optional 與 @Mapping

建 Author Entity

```
1  birc make Author --fields name:String,birthYear:Integer,nationality:String --migration --seed
```

--migration

讀 Entity 產建表 SQL (Author 沒有關聯，就是單純一張表)

--seed

產 AuthorSeeder.java，裡面是 setXxx

```
1  birc migrate  # 建 author 表
2  birc seed     # 塞村上春樹、東野圭吾
```

Seeder 是 Java，長這樣：

```
author.setName("村上春樹"); author.setBirthYear(1949); author.setNationality("日本");
```

遷移檔裡不會有這幾列，別去 SQL 裡找。

make Author 也生了 Controller，所以多了 `/api/authors`。要打它就把 `/api/authors`、`/api/authors/**` 一起加進 `PUBLIC_PATHS`，不然一律 401。

給 Book 表加 FK 欄位

```
1  birc make:migration add_author_id_to_book_table
2  birc migrate
```

欄位名是 `{ref}_id`、而且 `{ref}` 的表找得到時，才會一併 `ADD CONSTRAINT ... FOREIGN KEY`。

所以順序很重要：`author` 表要先建好。表還不存在時只會給你一個 `BIGINT`，不加 `constraint`。

改欄位：先改 Entity，再 change_*

make:migration 認檔名：create_ 建表、add_ 加欄、change_ 改型別。

change_* 出 MODIFY COLUMN，新型別只讀 **Entity**。找不到那個欄位就失敗、不寫檔——猜錯的 MODIFY 會截斷既有資料。

課堂自己加一個用不到的欄，專門看遷移長什麼：

```
1 @Column(name = "stock")
2 private Integer stock; // 加在 Book.java, DTO 不用動
```

```
1 birc make:migration add_stock_to_book_table
2 # 打開 SQL: ADD COLUMN stock INT NULL
3 birc migrate
4
5 # 把 Integer 改成 Long, 再:
6 birc make:migration change_stock_on_book_table
7 # 打開 SQL: MODIFY COLUMN stock BIGINT NULL
8 birc migrate
```

故意打 change_foo_on_book_table : Entity 沒有 foo，應失敗、不寫檔。

軟刪：--soft-delete

硬刪是 `DELETE FROM`。軟刪是多一欄 `deleted_at`：刪的時候填時間戳，列還在，查詢當它不存在。

`make` 時加旗標，Entity 跟 SQL 一次到位：

```
1 birc make Review --fields content:String --migration --soft-delete
2 birc migrate
```

Entity 會有 Hibernate `@SoftDelete(columnName = "deleted_at", strategy = TIMESTAMP)`。建表 SQL 多 `deleted_at TIMESTAMP NULL`。`deleteById` 不用改。

沒有 `restore` / `withTrashed`。之後要救回來得自己寫。

不要對已有表跑 `add_deleted_at_to_book_table`：那不是 Entity 欄位，產生器會退回 `VARCHAR(50)`。軟刪請在 `make` 時加旗標。

課堂：刪一筆 Review，再看 SQL

PUBLIC_PATHS 放行 `/api/reviews`、`/api/reviews/**`，重啟 `bootRun`：

```
1 curl -s -X POST http://localhost:8080/api/reviews \  
2   -H 'Content-Type: application/json' \  
3   -d '{"content": "好看"}' \  
4 curl -s http://localhost:8080/api/reviews \  
5 curl -s -X DELETE http://localhost:8080/api/reviews/1 \  
6 curl -s http://localhost:8080/api/reviews      # 空陣列 \  
7 curl -s http://localhost:8080/api/reviews/1    # 404
```

列還在，只是 API 當它沒了：

```
1 docker compose exec db mysql -u"$DB_USER" -p"$DB_PASSWORD" "$DB_DATABASE" \  
2   -e "SELECT id, content, deleted_at FROM review;"
```

`deleted_at` 有值。GET 是 404，不是因為列被清掉。

改 Book Entity 加關聯

```
1  @Entity
2  @Table(name = "book")
3  public class Book {
4      @Id
5      @GeneratedValue(strategy = GenerationType.IDENTITY)
6      private Long id;
7
8      @ManyToOne(fetch = FetchType.LAZY)
9      @JoinColumn(name = "author_id")
10     private Author author;
11
12     // ... 其他欄位
13 }
```

`@ManyToOne` 建立多對一關聯，`.LAZY` 避免預載入。

改 BookResponse 加 authorName

```
1 public record BookResponse(  
2     Long id,  
3     String title,  
4     String authorName, // ← 新增  
5     String isbn,  
6     BigDecimal price,  
7     LocalDate publishedAt  
8 ) {}
```

birc 不會自己改 record，要手動加 `authorName` 欄位。

改 BookMapper 加 @Mapping

```
1  @Mapper(componentModel = "spring")
2  public interface BookMapper {
3      @Mapping(source = "author.name", target = "authorName") // ← 讀出來：帶作者名稱
4      BookResponse toResponse(Book book);
5
6      @Mapping(target = "author", ignore = true) // ← 寫進去：先不處理
7      Book toEntity(BookCreateRequest request);
8  }
```

帶出 `authorName` 就走這條：宣告在 Mapper，Service 不用寫程式。

但 `ignore = true` 表示 POST 設不了作者——新建的書永遠沒有 Author。下一頁補起來。

POST 怎麼指定作者

前端只會傳一個 id，不會傳整個 Author 物件。兩邊各改一處：

① DTO 收 authorId

```
1 public record BookCreateRequest(  
2     String title,  
3     // isbn, price, publishedAt...  
4     Long authorId    // 不填就是沒作者  
5 ) {}
```

② Mapper 換成 Author

```
1 @Mapping(source = "authorId", target = "author")  
2 Book toEntity(BookCreateRequest request);  
3  
4 default Author toAuthor(Long id) {  
5     if (id == null) return null;  
6     Author a = new Author();  
7     a.setId(id);        // 只要 FK  
8     return a;  
9 }
```

不用去查 `author` 表：寫入 `book` 只需要 `author_id` 這個值。傳不存在的 id 會被 FK constraint 擋下來，想先回 400 就自己在 Service 檢查一次。

改 BookDAO 加 @EntityGraph

```
1 public interface BookDAO extends BaseDAO<Book> {  
2     @EntityGraph(attributePaths = {"author"})  
3     List<Book> findAll();  
4  
5     @EntityGraph(attributePaths = {"author"})  
6     Optional<Book> findById(Long id);  
7 }
```

`@EntityGraph` 覆蓋預設 fetch 策略，一次載入關聯資料，避免 N+1 查詢問題。方法簽名不變，Service 不用改。

Optional：情境是「查一本不存在的書」

打 GET /api/books/999，資料庫裡沒有 999。同一件事，兩種寫法：

❌ 回 null

```
1 Book book = dao.findByIdOrNull(id);  
2 // book 是 null  
3 return mapper.toResponse(book);
```

NullPointerException → 500

前端看到伺服器爆掉，還要翻 log

✅ 回 Optional

```
1 Book book = dao.findById(id)  
2     .orElseThrow(() ->  
3         new NotFoundException("Book: " + id));  
4 return mapper.toResponse(book);
```

NotFoundException → 404

前端知道是「沒這本書」

重點不是「Optional 比較潮」，是 `null` 可以被忘記檢查、`Optional` 不行——你非得寫 `orElseThrow` 之類的收尾才拿得到 `Book`。

忘記檢查 vs 編譯器逼你檢查

✗ 每個呼叫端都要自己記得

```
1 Book book = dao.findByIdOrNull(id);
2 if (book == null) {           // 漏寫就是 500
3     throw new NotFoundException("...");
4 }
5 return book.getTitle();
```

✓ 漏寫就編不過

```
1 // Optional<Book> 沒有 getTitle()
2 return dao.findById(id)
3     .map(Book::getTitle)      // 有才轉換
4     .orElse("未知書名");    // 沒有給預設值
```

orElseThrow

沒有就丟例外 → CRUD 用這個

orElse

沒有就給預設值

ifPresent

有才做，沒有就跳過

`BaseServiceImpl.getById` 已經是第一種，所以 Book 的 CRUD 你一行都不用寫。

那 author 是 null 呢？

情境換了：書存在，但 `author_id` 沒填。這次不要自己用 `Optional`。

✗ 在 `Service` 手動拆關聯

```
1 BookResponse res = mapper.toResponse(book);
2 String name = Optional
3     .ofNullable(book.getAuthor())
4     .map(Author::getName)
5     .orElse(null);
6 // 再想辦法塞回 record... (record 不能改)
```

✓ 交給 `Mapper` 宣告

```
1 @Mapping(source = "author.name",
2         target = "authorName")
3 BookResponse toResponse(Book book);
4
5 // Service 只有這行
6 return mapper.toResponse(book);
```

為什麼右邊不會 `NPE`

```
authorName = book.getAuthor() == null ? null : book.getAuthor().getName();
```

`MapStruct` 產的 code 自己補了 `null` 檢查。沒作者就是 `authorName: null`，你不用再包一層。

分工：`Optional` 管「這筆資料存不存在」，`@Mapping` 管「欄位怎麼搬」。不是二選一，是用在不同地方。

PART 04

ValidGroup 與 Spotless

`create --yes` 預設勾這兩個，Book 的驗證跟排版都靠它們

ValidGroup：同一份 DTO，兩套必填

Bean Validation 的 `groups` 決定「這次請求要跑哪些註解」。專案裡是空的 marker interface，檔在 `validation/ValidGroup.java`。

組	何時用
Create	POST 新增
Update	PUT 更新
Delete	刪除還要帶 body（原因、確認碼、version）
Submit	送審，比草稿嚴

只刪 id 的 `DELETE /api/books/1` 不用 Delete 這組。Submit 留給之後「草稿可少填、送審要全填」。

接到 Book 的兩端必須同一組

Controller :

```
1  @PostMapping
2  public Result<BookResponse> create(
3      @Validated(ValidGroup.Create.class) @RequestBody BookCreateRequest request)
4
5  @PutMapping("/{id}")
6  public Result<BookResponse> update(
7      @PathVariable Long id,
8      @Validated(ValidGroup.Update.class) @RequestBody BookCreateRequest request)
```

DTO :

```
1  public record BookCreateRequest(
2      @NotNull(groups = {ValidGroup.Create.class, ValidGroup.Update.class})
3      String title,
4      // isbn, price, publishedAt 也一樣
5  ) {}
```

要用 `@Validated` , 不是 `@Valid` 。 `@Valid` 不吃 groups。

為什麼不全部裸寫 @NotNull ?

骨架現在 Create / Update 都必填，是為了能馬上打 CRUD。之後若更新允許只改書名：

```
1 public record BookCreateRequest(  
2     @NotNull(groups = ValidGroup.Create.class)           // 只有新增必填  
3     String isbn,  
4  
5     @NotNull(groups = {ValidGroup.Create.class, ValidGroup.Update.class})  
6     String title                                           // 兩邊都必填  
7 ) {}
```

POST 缺 isbn → 400。PUT 可以不帶 isbn，title 仍必填。還是同一份 `BookCreateRequest`，不必拆成兩份 DTO。

`Delete` / `Submit` 今天是空的，不要刪。預設 CRUD 也不要標這兩組。

課堂驗驗證

缺 title 打一次：

```
1  curl -i -X POST http://localhost:8080/api/books \  
2      -H 'Content-Type: application/json' \  
3      -d '{"isbn":"9780321125217","price":1800,"publishedAt":"2003-08-30"}'
```

應是 400。這條不會進 Service。

ExceptionHandler 只攔 ProjectException。驗證失敗走 Spring 預設的
MethodArgumentNotValidException，之後要統一 JSON 再自己加 @ExceptionHandler。

Spotless：只管格式，不改邏輯

--yes 會在專案根放 `spotless_formatter.xml` (Eclipse 4.31) , Gradle 接 Spotless plugin。

掃這些 Java：

- `controller/`
- `service/**`
- `modules/**/entity/**`
- `modules/**/dao/`

會做：依 xml 排版、清沒用的 import、去行尾空白、檔案結尾換行。

不管命名、不管潛在 bug。不要再另裝 Checkstyle 跟它搶排版。

兩個指令

```
1 ./gradlew spotlessApply    # 直接改檔
2 ./gradlew spotlessCheck    # 只檢查，CI 用這個
```

Windows : `.\gradlew.bat spotlessApply`

習慣

commit 前跑 `spotlessApply` , 再看 diff。

CI 跑 `spotlessCheck` , 不要在 CI 裡 Apply (會改檔)。

PART 05

這次改版要講的

record、上傳、Docker、Profiles、CORS

1. DTO 改成 record

以前常見 Lombok `@Data` class。現在 `CreateRequest / Response` 是 Java record。

	class + setter	record
可變性	呼叫端可改欄位	建立後就不能改
樣板	getter/setter/equals 自己產	編譯器給
定位	容易跟 Entity 長得太像	一眼看出這是 API 語言

Entity 仍是 class (JPA 要無參建構子與可變欄位)。record 留給進出 API 的資料。

2. 帶著做： `birc add file-upload`

```
1  birc add file-upload
```

會多 `FileStorageProperties`、`FileStorageService`、`FileUploadController` (`/api/files`)，還有副檔名 / 路徑檢查。沒有自己的表。

`SecurityConfig` 再放行一次，否則上傳也是 401：

```
1  "/api/files",  
2  "/api/files/**"
```

改完重啟 `bootRun`。這是課堂捷徑，正式環境不要把寫入長期放在 `PUBLIC_PATHS`。

檔丟在 `./uploads` (`FILE_STORAGE_PATH`)。不要 commit 進去。yml 插在 `# birc-generator:config-anchor` 後面，那一行不要刪。

傳一張、再拿回來

找一張小的 png（副檔名跟內容都要是 png，改名騙不過）：

```
1 curl -s -F "file=@./cover.png" http://localhost:8080/api/files
2 # {"success":true,"data":"a1b2c3d4-....png"}
```

回傳的是存進去的檔名（UUID + 原副檔名），不是你上傳時的名字。接下來用這個檔名：

```
1 curl -s -o cover-back.png http://localhost:8080/api/files/a1b2c3d4-....png
2 curl -s -X DELETE http://localhost:8080/api/files/a1b2c3d4-....png
```

Controller 這裡回 `Map`，不是 `Result`。路徑是 `GET/DELETE /api/files/{*storedFileName}`，後面整段當檔名，所以可以帶子目錄。

它幫你擋了什麼

`store()` 依序檢查，過了才寫碟：

擋什麼	例外
空檔 / 沒帶 file	<code>EmptyFileException</code>
超過 <code>max-file-size-bytes</code> (預設 10MB)	<code>FileTooLargeException</code>
副檔名不在白名單	<code>FileExtensionIllegalException</code>
副檔名是 png、開頭卻不是 <code>89 50 4E 47</code>	同一個例外 (內容對不上)
路徑想跳出 <code>./uploads</code> (<code>..</code>)	<code>InvalidStoredFileException</code>

課堂驗一次「改名攻擊」：把一段文字存成 `fake.png` 再上傳，應該被擋。

```
1 echo hello > fake.png
2 curl -i -F "file=@./fake.png" http://localhost:8080/api/files
```

旋鈕都在 `FileStorageProperties`。要收書封用 `store(file, "covers")`，回傳 `covers/uuid.png`，不要自己拼路徑。

3. 三種啟動，選一個

create 預設勾 Docker，會有兩份 compose。這堂課用第一種。

每天寫程式

```
docker compose up -d db
./gradlew bootRun
```

只起 MySQL。App 在本機，改完重啟、能 debug。容器裡不跑 Gradle。

本機整包容器

```
docker compose up
```

讀 `docker-compose.yml`。容器裡 **build** App (慢)、db 對外映射、開 JDWP 5005。給不會裝 Java 的人，或要測「跟容器長一樣」。

測試機 / 正式機

```
docker compose -f docker-
compose.prod.yml up -d
```

從 Harbor **pull** 映像，不在機器上 build。db 不對外開 port。CI 只改 `APP_TAG`。

沒加 `-f` 就是那份沒有 `.prod` 的。課堂不要 `docker compose up` 把 app 也建進去，第一次會卡很久。

.env 怎麼接到 Spring

.env 裡這些鍵，Spring 用 `${}` 讀：

```
1 DB_URL=jdbc:mysql://127.0.0.1:3306/bookstore
2 DB_USERNAME=bookstore_user
3 DB_PASSWORD=...
4 CORS_ALLOWED_ORIGIN_PATTERNS=
```

application.yml：

```
1 spring:
2   datasource:
3     url: ${DB_URL:jdbc:mysql://localhost:3306/app}
4     username: ${DB_USERNAME:root}
5     password: ${DB_PASSWORD:}
6   app:
7     cors:
8       allowed-origin-patterns: ${CORS_ALLOWED_ORIGIN_PATTERNS:}
```

容器裡的 App 不讀你筆電上的 `.env` 檔，讀 compose 的 `environment:`。所以 compose 才要再寫一次 `DB_URL: jdbc:mysql://db:3306/${DB_DATABASE}`（host 是服務名 `db`，不是 `127.0.0.1`）。

4. Spring Profiles : dev / prod

產生器沒有生 `application-dev.yml` / `application-prod.yml` 。共用設定在一份 `application.yml` ，用環境變數換值。

切換靠環境變數：

方式	例子
compose (本機)	<code>SPRING_PROFILES_ACTIVE: dev</code>
compose (正式)	<code>SPRING_PROFILES_ACTIVE: prod</code>
本機 bootRun	<code>export SPRING_PROFILES_ACTIVE=dev</code>
啟動參數	<code>java -jar app.jar --spring.profiles.active=prod</code>

之後若要依 profile 關 Swagger、改 log 等級，再自己加 `application-prod.yml` 。profile 檔會覆蓋共用檔。

本機 vs 正式，對照記

	本機 bootRun	compose prod
DB host	127.0.0.1 (.env 的 DB_URL)	db (compose 服務名)
profile	你 export 的，或預設	prod
密碼	.env，create 時隨機產生	同一個鍵，值自己換掉
ddl	Flyway + validate	一樣，不要改成 update

正式環境不要把密碼寫進 yml，走環境變數。

Harbor : birc add gitlab-ci

實驗室的 CI 都會把映像推到 Harbor。沒有 birc harbor : Harbor 是倉庫，birc add gitlab-ci 生的是 .gitlab-ci.yml。

```
1 birc add gitlab-ci
```

模板帶進這個專案的名字，不是寫死 teaching-platform。bookstore 會變成：

寫進 yml 的	值
IMAGE_NAME	\$HARBOR_URL/bookstore/bookstore_app
DEPLOY_DIR	/opt/bookstore/backend

Harbor 位址、帳密、要部哪台，全部是 GitLab CI/CD Variables (HARBOR_*、BETA_*、ONLINE_*)。不要寫進檔，也不要 Docker build-arg。

會問 GitLab 專案路徑 (CI 只在那個 repo 跑)，可留空。SSH_HOST_KEY 用 ssh-keyscan -t ed25519 <host>，沒填 pipeline 直接失敗。

兩個環境，兩條流水線

映像名：`$HARBOR_URL/bookstore/bookstore_app`（專案名會換）。伺服器目錄
`/opt/bookstore/backend`。

分支	會跑什麼
<code>development</code> / MR	<code>build-beta</code> → <code>deploy-beta</code> (tag <code>beta-</code> + 短 sha)
<code>main</code>	<code>build-online</code> ; <code>deploy-online</code> 要手動按

CI 只改伺服器 `.env` 的 `APP_TAG`。第一次部署要自己先填：

```
1 DOCKER_IMAGE=harbor.xxx/bookstore/bookstore_app
2 APP_TAG=latest
```

之後 `docker compose -f docker-compose.prod.yml pull app && up -d --no-deps app`。db 沒起來才會順便起。

這堂不必真的 `push`。之後作業／專題的 CI 也是這條路：GitLab 建映像 → `push Harbor` → 機器 `pull`。

Sentry : `birc add sentry`

```
1 birc add sentry
```

會生 `SentryConfig` 跟 `yaml`。專案開在 `sentry.ntubimdbirc.tw` , DSN 從那邊複製 , 放 `.env` , 空白 = 不送 :

```
1 SENTRY_DSN=https://xxxx@sentry.ntubimdbirc.tw/1
```

本機 `source .env` 再重啟。正式機同一鍵寫在伺服器 `.env` (`compose prod` 已經接了 `SENTRY_DSN`) 。

會送

沒接住的 5xx、真的爆掉的例外

故意不送

4xx、`NotFoundException`、驗證失敗。否則每次打錯 API 都告警

過濾寫在 `BeforeSendCallback` : `ProjectException` 看 `getHttpStatus()` 是不是 4xx。之後自己加例外 , 不必改這份設定。

課堂驗 : 暫時在 Controller 丟一個 `new RuntimeException("sentry-test")` , 重整後 Sentry 要看得到的 ; `GET /api/books/999` 的 404 不該出現。

PART 06

CORS 怎麼設

只改一個環境變數，不要去加 `addCorsMappings`

為什麼前端會覺得「後端沒開 CORS」

瀏覽器跨 Origin 會先發 OPTIONS preflight。

這次改版把 CORS 掛在 **Spring Security** 的 filter chain：

```
1 http.csrf(csrf -> csrf.disable())  
2     .cors(Customizer.withDefaults())
```

只在 `WebMvcConfigurer.addCorsMappings` 登記時，Security 會先擋掉 OPTIONS (401)，瀏覽器永遠看不到 `Access-Control-*`。

空白 = 不開放跨來源。本機 curl 不受 CORS 影響；Vite `localhost:5173` 會。

正確改法

.env :

```
1 CORS_ALLOWED_ORIGIN_PATTERNS=http://localhost:5173
```

多個前端用逗號 :

```
1 CORS_ALLOWED_ORIGIN_PATTERNS=http://localhost:5173,https://bookstore.example.edu.tw
```

規則 :

- 不要尾斜線 (http://localhost:5173/ 不行)
- 不要 * / http://* / https://* (啟動直接失敗)
- 改完要**重啟** Spring , bootRun 不會熱重載 .env

然後重新 `source .env` 再 `./gradlew bootRun` 。

對應到程式

```
1  @Bean
2  public CorsConfigurationSource corsConfigurationSource(
3      @Value("${app.cors.allowed-origin-patterns}") String allowedOriginPatterns) {
4      // split、trim、去掉尾斜線
5      // 是 * 就 throw IllegalStateException
6      config.setAllowedOriginPatterns(patterns);
7      config.setAllowCredentials(!patterns.isEmpty());
8  }
```

compose 已經把同一變數傳進容器：

```
1  environment:
2      CORS_ALLOWED_ORIGIN_PATTERNS: ${CORS_ALLOWED_ORIGIN_PATTERNS:-}
```

dev 跟 prod 換的是 `.env` 的值，不是改 Java。

課堂驗 CORS

用瀏覽器或前端 fetch，不要只用 curl（curl 不跑 CORS）。

1. `.env` 空白 → 瀏覽器預檢失敗
2. 設成 `http://localhost:5173` → 該 Origin 過
3. 設成 `*` → 應用程式啟動失敗

作業如果接 Vue，Origin 填 Vite 的那個，不要填 API 自己的 8080。

今日路線回顧

npm → birc

npm i -g birc-generator

create --yes

docker、ValidGroup、Spotless

make → migrate → seed

make 一次產檔；進 DB 是 migrate 建表、seed 塞列

env 切環境

Profiles 跟 CORS 都走 .env

下課前確認：POST /api/books 有 id 回來，GET 看得到，DELETE 再 GET 是 404。

指令速查

```
1  npm i -g birc-generator
2  birc create bookstore --yes && cd bookstore
3  docker compose up -d db
4  set -a && source .env && set +a
5
6  birc make Book --fields title:String,isbn:String,price:BigDecimal,publishedAt:LocalDate \
7    --migration --seed
8  # 改 PUBLIC_PATHS (books / files) → 改 CORS
9  birc migrate
10 birc seed
11 ./gradlew bootRun
12 # 之後:birc add file-upload,再放行 /api/files/**
13 ./gradlew spotlessApply
```

之後要加模組：`birc add auth`、`birc add permission`、`birc add clockin`、`birc add file-upload`、`birc add gitlab-ci` (Harbor)、`birc add sentry`。`--yes` 已經有 OpenAPI，不必再 add。

進階：`birc db:wipe` 只跑 `flywayClean`，把 schema 清掉不重建；要清掉再建回來才是 `birc migrate:reset --force`。

Bookstore is open.

下一步：Spring Profiles 文章，把 dev/prod 再拆細

```
$ birc make Book --fields ... --migration --seed
```

```
create → make → migrate → seed → bootRun
```